

Tutorial 4

October 17, 2024

1 Review: section 2.2+2.3

■ 连续型随机变量

1. 概率密度函数 (PDF) 或密度函数:

- (a) PDF 的定义: 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 如果存在非负可积函数 $f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 使对任意实数有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du,$$

则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数, 简称密度函数. 连续型随机变量的分布函数是处处连续的.

(b) PDF 的性质:

- $f(x) \geq 0$;
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 以上两条是密度函数的充要条件;
- $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$;
- 如 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x)$;
- 若 X 是连续型随机变量, 则对任意实数 a , $\mathbb{P}(X = a) = 0$. 由于在 $f(x)$ 的连续点 x 处, 有 $f(x)\Delta x \approx \int_x^{x+\Delta} f(u) du = F(x + \Delta x) - F(x)$, 所以

$$f(x) \approx \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}.$$

此比值可以解释为在点 x 附近长 Δx 的区间 $(x, x + \Delta x)$ 内, 单位长所占有的概率. 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 则这个比的极限, 即 $F'(x)$ 等于 $f(x)$, 也就是在 x 点处单位长所占有的概率, 或者说它反映了概率在 x 点处的“密集程度”. 从这个意义上讲, 密度函数与离散型的概率分布有类似的概率含义.

2. 几种重要的连续型随机变量

- (a) 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$, ($\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$)

★★ 正态分布的相关性质

- i. $f(\mu + x) = f(\mu - x)$, 即是说 $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 轴对称;
- ii. μ 是位置参数, σ 是刻度参数, 对于 μ 和 σ 的变化情况有以下几条:
 - ▶ μ 由小变大: 图形向右平移, 形状不变;
 - ▶ μ 由大变小: 图形向左平移, 形状不变;
 - ▶ σ 由小变大, 图形变平坦;
 - ▶ σ 由大变小, 图形变尖锐.
- iii. 对于 $\mu = 0, \sigma = 1$ 这种情况, $Y \sim N(0, 1)$ 称为标准正态分布
同时, 我们可以假设 $X = \sigma Y + \mu$, 那么有 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (正态分布对线性变换具有封闭性)

$$f_Y(y) \triangleq \varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, \quad -\infty < y < +\infty;$$

$$F_Y(y) \triangleq \Phi(y) = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \text{ (可以通过查表获取概率值或者是某分位点值¹)}$$

iv. **Tip:** 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 那么对于概率有以下几条:

$$\blacktriangleright \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \mathbb{P}(Y \leq \frac{x-\mu}{\sigma}) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\blacktriangleright \mathbb{P}(Y \leq -x) \stackrel{\text{symmetry}}{=} \mathbb{P}(Y \geq x) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq x) \implies \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$\blacktriangleright \mathbb{P}(-x \leq Y \leq x) = \mathbb{P}(Y \leq x) - \mathbb{P}(Y < -x) = 2\Phi(x) - 1, \quad \text{假设 } x > 0$$

$\blacktriangleright$ 对于最后两条, 如果有随机变量 $Z \sim N(0, \sigma^2)$, 黄色部分的性质对 Z 依然适用.

v. 3σ 原则:

$$\mathbb{P}(-\sigma < X - \mu < \sigma) \approx 0.6826$$

$$\mathbb{P}(-2\sigma < X - \mu < 2\sigma) \approx 0.9544$$

$$\mathbb{P}(-3\sigma < X - \mu < 3\sigma) \approx 0.9974$$

(b) 均匀分布 $X \sim U(a, b)$: $f(x) = \frac{1}{b-a}$, for $a < x < b$;

★★ 均匀分布的相关性质: “均匀分布的等可能性” 对于 $\forall(c, c+L) \subset (a, b)$, 有 $\mathbb{P}(c < X < c+L) = \frac{L}{b-a}$.

(c) 指数分布 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, for $x > 0$;

★★ 指数分布的相关性质

• Recall: 在 $(0, t]$ 中出现的质点数服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 λ 称为泊松强度, 那么第一个质点出现的时间 T 服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$;

• 指数分布的“无记忆性”: 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 $\mathbb{P}(X > s+t | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$.

即已知寿命长于 s 的情况下, 再活时间 t 的概率与 s 无关

(d) Γ 分布 $X \sim \Gamma(r, \lambda)$: $f(x) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}$, for $x > 0$, $r > 0, \lambda > 0$

★★ Gamma 分布的相关性质

$$\bullet \text{ Recall: } \Gamma(r) = \int_0^\infty x^{r-1} e^{-x} dx, \quad r > 0$$

$$\text{Recall: } r \text{ 为自然数时, } \Gamma(r) = (r-1)!$$

• 在 $(0, t]$ 中出现的质点数服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 λ 称为泊松强度, 第一个质点出现的时间 T 服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$, 那么第 r 个质点出现的时机服从 Gamma 分布;

• $r = 1$ 时, $\Gamma(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$;

• $X \sim N(0, 1)$, 那么有 $X^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, (因为 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$).

(e) Beta 分布 $X \sim \text{Beta}(a, b)$: $f(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}$, for $0 < x < 1$

★★ Beta 分布的相关性质

$$\bullet \text{ Recall: } B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

• $a = b = 1$ 时, $B(1, 1) = U(0, 1)$

■ 随机变量的函数

1. 离散型随机变量函数的 PMF: $Y = g(X)$ 的概率分布: 先写出 Y 的可能取值 $y_1, y_2, \dots, y_i, \dots$, 再找出 $\{Y = y_i\}$ 的等价事件 $\{X \in I\}$ 最后利用 $\mathbb{P}(Y = y_i) = \mathbb{P}(X \in I)$ 求解 PMF

这里的 X 可以是离散型随机变量也可能是连续型随机变量.

¹ **p -分位数:** 设 $X \sim f(x)$, 若 $\forall 0 < p < 1$, 存在常数 x_p 满足 $\mathbb{P}(X \leq x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} f(x) dx = p$, 也即 $F(x_p) = p$, 则称 x_p 为密度函数 $f(x)$ 的 p -分位数.

2. 连续型随机变量函数的 PDF: 注意 $y = g(x)$ 的性质, 写完之后注意 pdf 自身的限制

一般方法:{第 6 周习题课上讲解}

3. 利用均匀分布生成其他分布:

让 $Z = F_X(X)$, 那么 $Z \sim U(0, 1)$;

让 $U \sim U(0, 1)$, $X = F^{-1}(U)$, 那么 X 的分布函数是 $F(x)$

2 HW5

Section2.2:

1. 令 $F(x) = 1 - \exp(-\alpha x^\beta)$, $x \geq 0$, $\alpha > 0$, $\beta > 0$, 且当 $x < 0$ 时 $F(x) = 0$. 证明: F 是 CDF. 并计算其相应的密度函数.
2. 假设 X 的密度函数在 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = cx^2$, 否则, $f(x) = 0$
 - (a) 计算 c ,
 - (b) 计算 CDF,
 - (c) $\mathbb{P}(0.1 \leq X \leq 0.5)$ 是多少?
3. 假设电子元件的寿命服从 $\lambda = 0.1$ 的指数分布.
 - (a) 计算寿命小于 10 的概率.
 - (b) 计算寿命在 5 到 15 之间的概率.
 - (c) 若寿命大于 t 的概率为 0.01, 计算 t .
4. 假设在某个总体中, 个体身高近似服从参数为 $\mu = 70$ 英寸和 $\sigma = 3$ 英寸的正态分布.
 - (a) 身高超过 6 英尺的总体比例是多少?
 - (b) 如果我们用厘米表示身高, 那么身高的分布是什么? 用米表示呢?
5. 令 X 是具有 $\mu = 5$ 和 $\sigma = 10$ 的正态随机变量. 计算
 - (a) $\mathbb{P}(X > 10)$
 - (b) $\mathbb{P}(-20 < X < 15)$
 - (c) 满足 $\mathbb{P}(X > x) = 0.05$ 的 x 值
6. 已知随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = Ae^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 求
 - (a) A 值;
 - (b) $\mathbb{P}(0 < X < 1)$;
 - (c) $F(x)$.
7. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以分钟计) 服从指数分布 $\text{Exp}(\frac{1}{5})$. 某顾客在窗等待服务, 若超过 10 分钟他就离开. 他一个月要到银行 5 次, 以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数, 试写出 Y 的分布律, 并求 $\mathbb{P}(Y \geq 1)$.

Section2.3:

1. 如果 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 计算 $Y = |X|$ 的密度.
2. 如果 U 是 $[1, 1]$ 上的均匀分布, 计算 U^2 的密度函数.
3. 证明: 如果 X 具有密度函数 f_X , 且 $Y = aX + b$, 那么有 $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$.

4. 设随机变量 X 的频率函数为

X	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y = X^2$ 的频率函数.

5. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度.

补充练习: 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y = \cos X$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

6. 设 $\mathbb{P}(X = k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k, k = 1, 2, \dots$, 令

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \text{ 取偶数时} \\ -1, & \text{当 } X \text{ 取奇数时} \end{cases}$$

求随机变量 X 的函数 Y 的分布律.

7. 设随机变量 X 在区间 $(1, 2)$ 上服从均匀分布, 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

3 Exercise

连续型随机变量:

- 假设某随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \frac{ae^{bx}}{1+2e^x}$, 则 a, b 的值分别是多少?
- 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$, 则概率 $\mathbb{P}(X \leq 1 + \mu)$
 - ▶ 随 μ 的增大而增大
 - ▶ 随 μ 的增大而减小
 - ▶ 随 σ 的增大而增大
 - ▶ 随 σ 的增大而减小
- 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 4), X_3 \sim N(5, 9), P_j = \mathbb{P}(-2 \leq X_j \leq 2) (j = 1, 2, 3)$ 则
 - ▶ $P_1 > P_2 > P_3$
 - ▶ $P_2 > P_1 > P_3$
 - ▶ $P_3 > P_1 > P_2$
 - ▶ $P_1 > P_3 > P_2$
- 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(x+1)^2}{6}}$, 则 $X \sim ?$
- 若随机变量 $K \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而方程 $x^2 + 4x + K = 0$ 无实根的概率为 0.5, 试求 μ .
- 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 若 $\mathbb{P}(|X| > k) = 0.1$, 试求 $\mathbb{P}(X < k)$.
- 已知随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且有 $\mathbb{P}(2 < X < 4) = 0.3$, 则 $\mathbb{P}(X < 0) = ?$
- 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且有 $\mathbb{P}(|X - \mu_1| < 1) > \mathbb{P}(|Y - \mu_2| < 1)$, 则 μ_1, μ_2 以及 σ_1, σ_2 的大小关系分别如何?
- 假设某次 60 分及格的考试中, A 同学的成绩服从正态分布 $N(65, a^2)$, B 同学的成绩服从正态分布 $N(60 + a, 10^2)$. 若 A 及格的概率不低于 B 及格的概率, 则 a 的取值范围是什么?
- 设 X 为来自于指数分布 $\text{Exp}(\lambda), \lambda > 0$, 那么概率 $\mathbb{P}(X > 2|X > 1)$ 的值为?
- 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(1)$, a 为一个正的常数, 则 $\mathbb{P}(X \leq a + 1|X > a) = ?$

12. 连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} A \cos x, & |x| < \frac{\pi}{2}; \\ 0, & |x| \geq \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则常数 A 和概率 $\mathbb{P}(0 < X < \frac{\pi}{4})$ 分别是多少?

13. 试确定常数 a, b, c, d 的值, 使函数

$$F(x) = \begin{cases} a, & x < 1, \\ bx \ln x + cx + d, & 1 \leq x \leq e, \\ d, & x > e \end{cases}$$

为一连续型随机变量的分布函数.

14. 随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\pi(1+x^2)}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 a 的值是?

随机变量的函数:

1. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$, $a \neq 0$, 则 Y 的分布是?
2. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda = 2$ 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2x}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.
3. 假设随机变量 X 具有密度函数 $f_X(x) = \frac{2}{9}(x+1)$, $-1 \leq x \leq 2$, 请求出 $Y = X^2$ 的密度函数.
4. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
p	0.125	0.25	0.25	0.375

求 $Y = X^2 + 1$ 的分布律, 并计算 $\mathbb{P}(1 \leq X < 3)$.

5. 设随机变量 X 的密度函数满足:

$$f(x) = \begin{cases} kx(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求常数 k ; 求 $Y = -3X + 3$ 的取值范围和密度函数.

6. 设随机变量 X 服从正态分布, $X \sim N(5, 25)$.

- (a) $\mathbb{P}(3 < X < 7)$;
- (b) 求满足 $\mathbb{P}(X > x) = 0.39$ 的 x ;
- (c) 求 $Y = e^X$ 的取值范围和 PDF.

7. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{otw.} \end{cases}$$

记 $Y = X^2$, 求 Y 的 PDF.

思考题: 设 $X \sim U(-1, 1)$, $Y = \begin{cases} 1 - 4X, & X < 0 \\ 1, & X \geq 0 \end{cases}$, 则 Y 的 CDF 是什么?